가상환경 데이터셋 기반 심층 신경망을 이용한 랜딩 패드 인식 실험

한윤욱[1]*, 이경희[1], 최의환[2], 이대규[2], 장인성[2], 김상현[1]
청주대학교[1], 한국전자통신연구원[2]

Landing Pad Recognition Experiment Using Virtual Environment Dataset-Based Deep Neural Network

Yunuk Han[1*], Gyeong-Hee Lee[1], Uihwan Choi[2], Daegyu Lee[2], Insung Jang[2], Sang-Hyeon Kim[1]

Key Words : Virtual Environment Dataset(가상환경 데이터셋), Deep Neural Network (심층 신경망), Urban Air Mobility(도심 항공 모빌리티), Autonomous Flight(자율 비행)

서 론

도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 새로운 도심 교통 수단으로 관심을 받고 있으며 도심 속에서 정밀하고 안전하게 비행하는 기술이 중요하다. 이와 관련하여 영상 인식 기반 착륙 기술, 하천 인식 기반 비행 경로 생성 기술 등 도심 항공 모빌리티의 비행 정밀도와 안전성을 향상시키기 위한 다양한 연구 사례가 나타나고 있다(1).

본 저자의 사전 연구에서 게임 엔진으로 구현된 가상 환경을 기반으로 학습용 데이터셋을 자동으로 수집하는 기술과 실시간 랜딩 패드 인식에 대한 시뮬레이션을 진행한 바 있다(2). 본 저자의 사전 연구에서는 랜딩 패드 인식 실험을 게임 엔진으로 구현된 시뮬레이션 환경 속에서만 진행을 하였고, 실제 비행 영상을 이용한 실험은 수행하지 않았다.

본 논문에서는 사전 연구에서 진행한 방식과 동일하게 가상환경을 이용한 자동 레이블링 기술을 통해 랜딩 패드 인식용 심층 신경망의 학습용 데이터셋을 구축하였다. 이렇게 가상환경에서 수집된 데이터셋만을 이용하여 심층 신경망을 학습시켰으며 학습된 심층 신경망을 이용하여 실제 항공 영상 속에서 랜딩 패드를 인식하는 실험을 수행하였다. 그리고 실험적 분석을 통해 랜딩 패드 인식 성능을 높이기 위한 가상환경 데이터셋 구축 방안을 제시하였다.

본 론

가상환경 구성 및 자동 레이블링

가상환경을 구현하기 위해 본 논문에서는 Unreal Engine이라는 게임 엔진과 AirSim 시뮬레이션 도구를 활용하였다. 가상환경 속에서 UAM이 경로 비행을 수행할 수 있도록 PX4 SITL(Simulation In The Loop) 아키텍쳐를 비행체 모델로 활용하였다. 가상환경 속 UAM에 경로 비행 명령을 전달하기 위해 QGC라고 하는 지상 통제 소프트웨어를 사용하였다.

실제 도심과 유사한 가상환경을 구현하기 위해 구글 지도 정보를 Cesium이라는 플랫폼을 활용하여 시뮬레이터에 입력하였다. Cesium 플랫폼을 활용하게 되면 일부 도시를 제외하고 전 세계의 대부분 도시를 3차원 가상환경으로 구축할 수 있다. 랜딩 패드의 경우 시뮬레이터 내부에서도 실제 규격과 동일한 사이즈를 가지도록 랜딩 패드의 사이즈를 22 m x 22 m로 설정하였다.

실제 존재하는 도시로 구현된 가상환경 도심 속에서 UAM이 경로 비행을 하고 하방 카메라를 통해 지상에 있는 랜딩 패드를 촬영하게 된다. 촬영된 이미지에 대해 AirSim 내부 함수를 사용하여 랜딩 패드 3차원 객체의 픽셀 좌표가 자동으로 기록이 되는 방식으로 자동 레이블링이 진행된다. 자동 레이블링 과정을 순서대로 나열하면 Fig. 1과 같다.

Fig. 1. Automatic Labeling Process

Fig. 2. Types of Dataset

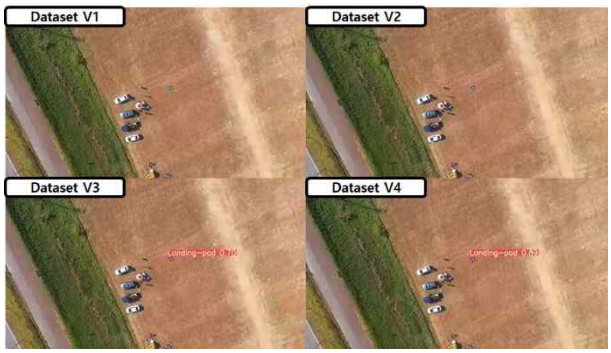

Fig. 3. Test Result 1

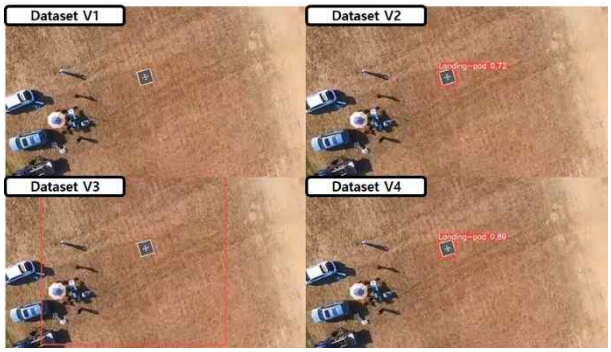

Fig. 4. Test Result 2

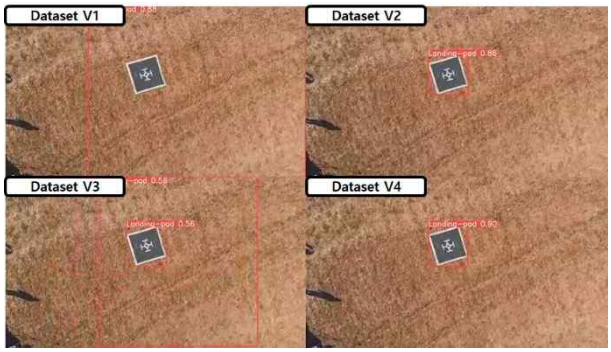

Fig. 5. Test Result 3

데이터셋 수집 및 랜딩 패드 인식 성능

본 논문에서는 가상환경 속에서 획득된 데이터셋만을 심층 신경망 학습용으로 사용하여 실제 환경 속 랜딩 패드를 인식하는 실험을 진행하였다. 이를 위해 총 4가지 방식으로 가상환경 속 데이터셋을 수집(Fig.2)하였으며, 수집된 데이터셋을 각 유형별로 학습하여 심층 신경망의 객체 탐지 성능을 비교하였다.

첫 번째 데이터셋(Dataset V1)은 이탈리아 베네치아에 대한 가상환경에서만 자동 레이블링 수행하였고 UAM 비행 고도는 최대 150m로 설정하였다. 두 번째 데이터셋(Dataset V2)에서는 베네치아를 포함하여 추가로 2개의 도시에 대한 학습 데이터셋을 수집하였다. 세 번째 데이터셋(Dataset V3)에서는 UAM 비행고도를 180m까지 증가시켜 학습용 데이터셋을 수집하였다. 네 번째 데이터셋(Dataset V4)에서는 가상도심 환경뿐만 아니라 다양한 텍스처를 활용하여 랜딩 패드가 존재하는 가상환경 이미지를 보다 다양하게 생성하였다.

실제 UAM의 카메라 영상을 이용하여 랜딩 패드 인식 성능을 분석한 결과는 Fig. 3~5에 정리되어 있으며 Dataset V4를 학습시킨 심층 신경망의 랜딩 패드 인식 성능이 가장 좋을 것을 확인하였다.

결론

본 논문에서는 가상환경 기반 자동 레이블링 기술을 통해 획득된 데이터셋만을 이용하여 실제 환경 속 랜딩 패드를 심층 신경망을 통해 인식할 수 있다는 것을 확인하였다. 그리고 가상환경 기반 데이터셋의 유형에 따라 학습 성능이 향상될 수 있음을 보였다.

후 기

본 연구는 2024년도 ETRI(한국전자통신연구원)의 재원으로 DNA 기반 국가지능화 핵심 기술사업(No. 24ZR1210)의 지원을 받아 수행되었음.

참고문헌

1) Veneruso, P., Miccio, E., Opromolla, R., Fasano, G., Gentile, G., and Tiana, C., “Vision-aided approach and landing through AI-based vertiport recognition,” 2023 International Conference on Unmanned Aircraft Systems(ICUAS), 2023, pp. 1270~1277.

2) Han, Y., Lee, G., Kim, S., and Kim, S., “A study on automatic labeling and landing pad recognition using game engine-based virtual environment,” 2024 The 39th ICROS Annual Conference, 2024, pp. 955~956.